Corrigés des séances 21 à 30

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

1ère spécialité maths · séances 21 à 30 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 21 à 30 : produit scalaire, géométrie repérée, probabilités et bilan de l'année.

CORRIGÉ — séance 21 — produit scalaire et angles

1. a) $\dfrac{6}{12} = \underline{0{,}5}$, soit $\theta = 60°$
b) $\underline{0}$, soit $\theta = 90°$
2. a) Produit scalaire nul : $\underline{\dfrac{\pi}{2}}$
b) $\cos\theta = \dfrac{4}{2\times 2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} : \underline{\dfrac{\pi}{4}}$
3. a) $\underline{\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2}$
b) $\underline{\|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2}$
c) $\underline{\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}$
4. $25 + 18 + 9 = 52$, donc $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \underline{\sqrt{52} \approx 7{,}2}$
5. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$: produit $= \underline{4}$
b) $\|\overrightarrow{AB}\| = 4$, $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}$
c) $\cos\theta = \dfrac{4}{4\sqrt{10}} \approx 0{,}316$, donc $\underline{\theta \approx 71{,}6°}$
6. a) $5\times 7\times\cos 60° = \underline{17{,}5}$
b) $BC^2 = \|\overrightarrow{AC}\|^2 - 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} + \|\overrightarrow{AB}\|^2$
c) $49 - 35 + 25 = 39$, donc $BC = \underline{\sqrt{39} \approx 6{,}2}$
7. a) H est le projeté de $C(3\,;4)$ sur la droite $y = 1$: $\underline{H(3\,;1)}$
b) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$: $\underline{8}$
c) $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$: $8 + 0 = 8$. ✓

Défi. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$.
$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = \|\overrightarrow{AD}\|^2 - \|\overrightarrow{AB}\|^2$.
Dans un losange, les côtés sont **égaux**.
Donc le produit est **nul** : les diagonales d'un losange sont **perpendiculaires**.

CORRIGÉ — séance 22 — applications du produit scalaire

1. a) $9 + 16 - 0 = 25$, $a = \underline{5}$
b) $25 + 36 - 30 = 31$, $a = \underline{\sqrt{31} \approx 5{,}6}$
c) $16 + 49 + 28 = 93$, $a = \underline{\sqrt{93} \approx 9{,}6}$
2. a) $\dfrac{16 + 9 - 25}{24} = \underline{0}$: angle droit
b) $\dfrac{25 + 36 - 49}{60} = \underline{0{,}2}$
3. a) $\dfrac{1}{2}\times 48\times 0{,}5 = \underline{12}$
b) $\dfrac{1}{2}\times 25\times 1 = \underline{12{,}5}$
4. a) $100 = 36 + 64$: **oui**
b) $81 \neq 16 + 36$: **non**
5. a) $BC^2 = 64 + 25 - 2\times 40\times\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 32{,}4$, donc $BC \approx \underline{5{,}7}$
b) $\frac{1}{2}\times 40\times\frac{\sqrt{2}}{2} \approx \underline{14{,}1}$
c) $\cos\widehat{B} = \dfrac{64 + 32{,}4 - 25}{2\times 8\times 5{,}7} \approx \underline{0{,}78}$
6. b) $d^2 = 144 + 81 - 2\times 108\times\cos 50° \approx 86{,}2$, soit $\underline{9{,}3\,\text{km}}$

c) $\frac{1}{2} \times 108 \times \sin 50° \approx \underline{41{,}4\,\text{km}^2}$
7. a) $d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$ et $d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\pi - \theta)$
b) $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$
c) La somme vaut $\underline{2a^2 + 2b^2}$: les termes en cosinus se compensent.

Défi. $\cos\widehat{A} = \dfrac{1600 + 3600 - 6400}{2 \times 40 \times 60} = \underline{-0{,}25}$, donc $\widehat{A} \approx 104°$, face au côté de 80 m.
Cosinus négatif : **obtusangle**, pas rectangle.
sin ≈ 0,968 : aire $\approx \frac{1}{2} \times 2400 \times 0{,}968 \approx \underline{1162\,\text{m}^2}$.
Héron : $p = 90$, $\sqrt{90 \times 50 \times 30 \times 10} = \sqrt{1\,350\,000} \approx \underline{1162}$. ✓

CORRIGÉ — séance 23 — géométrie repérée : les droites

1. a) $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$
b) $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}1\\-5\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$
c) $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$: droite verticale
2. a) $3 - 2 - 1 = 0$: **oui**
b) $0 + 4 - 4 = 0$: **oui**
3. a) $2x + 3y + c = 0$ avec $2 + 3 + c = 0$: $\underline{2x + 3y - 5 = 0}$
b) $x - y + c = 0$ avec $0 - 2 + c = 0$: $\underline{x - y + 2 = 0}$
4. a) Normaux $\binom{2}{1}$ et $\binom{4}{2}$ colinéaires : **parallèles**
b) $\binom{1}{-2} \cdot \binom{2}{1} = 0$: **perpendiculaires**
5. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$
b) $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, ou $\binom{1}{2}$
c) $x + 2y + c = 0$ avec $1 + 6 + c = 0$: $\underline{x + 2y - 7 = 0}$
6. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$
b) Par le milieu $\underline{(2\,;1)}$
c) $4x + 2y + c = 0$ avec $8 + 2 + c = 0$: $\underline{4x + 2y - 10 = 0}$, soit $2x + y - 5 = 0$
7. a) $3x - y + 1 = 0$ (même normal, $3 - 4 + c = 0$)
b) Normal $\binom{1}{3}$: $\underline{x + 3y - 13 = 0}$
c) $3 \times 1 + (-1) \times 3 = 0$. ✓

Défi. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$: hauteur issue de C : $4x + 2y + c = 0$ avec $8 + 12 + c = 0$, soit $\underline{4x + 2y - 20 = 0}$.
$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-3\\3\end{pmatrix}$: hauteur issue de A : $-3x + 3y + c = 0$ avec $-3 + 3 + c = 0$, soit $\underline{-x + y = 0}$.
Système : $y = x$ et $4x + 2x = 20$, donc $\underline{(10/3\,;10/3)}$.
C'est l'**orthocentre** : la troisième hauteur y passe aussi.

CORRIGÉ — séance 24 — les équations de cercles

1. a) $\Omega(0\,;0)$, $r = 3$
b) $\Omega(1\,;2)$, $r = 4$
c) $\Omega(-3\,;0)$, $r = 5$
2. a) $\underline{x^2 + y^2 = 25}$
b) $\underline{(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9}$
c) $\underline{(x+4)^2 + (y-3)^2 = 7}$
3. a) $9 + 16 = 25$: **oui**
b) $1 + 0 = 1$: **oui**
4. a) $\underline{(x-3)^2 - 9}$ b) $\underline{(y+4)^2 - 16}$ c) $\underline{(x+1)^2 - 1}$
5. a) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$: **cercle**, centre $(1\,;2)$, rayon 3
b) $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 0$: un **point**, $(-3\,;1)$
c) $(x-2)^2 + y^2 = -16$: **ensemble vide**
6. a) $\underline{(3\,;4)}$
b) $AB = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$, rayon $\underline{2\sqrt{2}}$
c) $\underline{(x-3)^2 + (y-4)^2 = 8}$
7. a) $(x-2)^2 = 25$

b) $x-2=\pm5$: $\underline{x=7}$ ou $\underline{x=-3}$
c) **Deux** points : $(7\,;1)$ et $(-3\,;1)$.

Défi. $\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}-x\\-y\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}6-x\\-y\end{pmatrix}$.
$-x(6-x)+y^2=0$, soit $x^2-6x+y^2=0$.
$(x-3)^2+y^2=\underline{9}$.
Cercle de centre $(3\,;0)$, milieu de $[AB]$, et de rayon 3 : c'est le cercle de **diamètre** $[AB]$.

CORRIGÉ — séance 25 — probabilités conditionnelles

1. a) $\underline{0{,}4}$ b) $\underline{0{,}4}$
2. a) $\underline{0{,}1}$ b) $\underline{0{,}3}$
3. a) $\underline{0{,}3}$ b) $\underline{0{,}4}$ c) $\underline{0{,}12}$ d) $\dfrac{12}{30}=\underline{0{,}4}$
4. a) $\dfrac{12}{40}=\underline{0{,}3}$
b) $\dfrac{28}{70}=\underline{0{,}4}$
Ici $P_A(B)=P_{\overline{A}}(B)=P(B)$: les événements sont indépendants.
5. a) $P(F)=0{,}6$, $P_F(E)=0{,}7$, $P_G(E)=0{,}4$
b) $0{,}6\times0{,}7=\underline{0{,}42}$
c) $0{,}4\times0{,}4=\underline{0{,}16}$
d) $\underline{0{,}58}$
6. a) $0{,}7\times0{,}02=\underline{0{,}014}$
b) $0{,}3\times0{,}05=\underline{0{,}015}$
c) $\underline{0{,}029}$
d) $\dfrac{0{,}014}{0{,}029}\approx\underline{0{,}483}$
7. a) **Faux** b) **Vrai** c) **Faux** : cela dépend du lien entre A et B.

Défi. $P(M)=0{,}01$, $P_M(T)=0{,}99$, $P_{\overline{M}}(T)=0{,}02$.
$P(M\cap T)=\underline{0{,}0099}$; $P(\overline{M}\cap T)=\underline{0{,}0198}$.
$P(T)=\underline{0{,}0297}$.
$P_T(M)=\dfrac{0{,}0099}{0{,}0297}=\underline{\dfrac{1}{3}}$.
Résultat contre-intuitif : malgré un test très fiable, un positif n'a qu'une **chance sur trois** d'être malade — la maladie est trop rare.

CORRIGÉ — séance 26 — les arbres pondérés

1. a) $\underline{0{,}7}$ b) $\underline{0{,}3}$
2. a) $\underline{0{,}2}$ b) $\underline{0{,}18}$
3. a) $\underline{0{,}2}$ b) $0{,}6\times0{,}2=\underline{0{,}12}$ c) $\underline{0{,}32}$
4. a) **Faux** b) **Vrai**
5. b) $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{5}=\underline{\dfrac{3}{10}}$
c) $\dfrac{3}{10}+\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{5}=\underline{\dfrac{4}{10}=0{,}4}$
d) $\dfrac{0{,}3}{0{,}4}=\underline{0{,}75}$
6. b) $0{,}8\times0{,}9+0{,}2\times0{,}3=\underline{0{,}78}$
c) $\dfrac{0{,}72}{0{,}78}\approx\underline{0{,}923}$
7. a) $\dfrac{8}{32}\times\dfrac{7}{31}=\underline{\dfrac{7}{124}}$
b) Sans remise, il reste 31 cartes et 7 cœurs : la composition du paquet a **changé**.

Défi. $P(D)=0{,}5\times0{,}01+0{,}3\times0{,}03+0{,}2\times0{,}05=\underline{0{,}024}$.
$P_D(A)=\dfrac{0{,}005}{0{,}024}\approx0{,}208$; $P_D(B)\approx0{,}375$; $P_D(C)\approx0{,}417$.
Le plus probable est $\underline{C}$, malgré sa faible part de production.
Somme : $0{,}208+0{,}375+0{,}417=1$. ✓

CORRIGÉ — séance 27 — indépendance et probabilités totales

1. a) $0{,}5\times0{,}6=0{,}3$ ✓ : **indépendants**
b) $0{,}2\times0{,}4=0{,}08\neq0{,}1$: **non**
2. a) $0{,}15$ b) $0{,}2$
3. a) $0{,}3+0{,}08=0{,}38$
b) $0{,}27+0{,}28=0{,}55$
4. a) **Faux** b) **Vrai**
5. a) $0{,}5$
b) $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$
c) Couples avec premier pair et somme 7 : $(2,5)(4,3)(6,1)$, soit $\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$
d) $0{,}5\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{12}$ ✓ : **indépendants**
6. a) $0{,}4+0{,}35+0{,}25=1$, et ils sont deux à deux incompatibles. ✓
b) $0{,}008+0{,}014+0{,}015=0{,}037$
c) $\dfrac{0{,}015}{0{,}037}\approx0{,}405$
7. a) $0{,}7\times0{,}6=0{,}42$
b) $0{,}3\times0{,}4=0{,}12$
c) $1-0{,}12=0{,}88$

Défi. Série : $0{,}9\times0{,}9=0{,}81$.
Parallèle : $1-0{,}1\times0{,}1=0{,}99$.
Le montage **parallèle** est bien plus fiable.
Trois en parallèle : $1-0{,}1^3=0{,}999$.

CORRIGÉ — séance 28 — variables aléatoires et épreuves répétées

1. $P(X=3)=0{,}25$
2. a) $0{,}75$ b) $0{,}7$ c) 0
3. a) Chaque valeur de 1 à 6 avec probabilité $\dfrac{1}{6}$
b) $\dfrac{1}{3}$ c) $\dfrac{1}{2}$
4. a) $X=0$: $\frac{1}{4}$; $X=1$: $\frac{1}{2}$; $X=2$: $\frac{1}{4}$
b) Somme = 1. ✓
5. a) Chaque tirage a deux issues (rouge : $p=\frac{3}{5}=0{,}6$; noire : 0,4), et la remise rend les trois tirages **indépendants et identiques**.
c) $P(X=0)=0{,}4^3=0{,}064$; $P(X=1)=3\times0{,}6\times0{,}4^2=0{,}288$;
$P(X=2)=3\times0{,}6^2\times0{,}4=0{,}432$; $P(X=3)=0{,}6^3=0{,}216$.
Somme : $0{,}064+0{,}288+0{,}432+0{,}216=1$ ✓
d) $P(X\geq1)=1-0{,}064=0{,}936$.
6. a) -2, 2 ou 8
b) $P(X=8)=\frac{1}{6}$, $P(X=2)=\frac{1}{6}$, $P(X=-2)=\frac{4}{6}$
c) $\dfrac{1}{3}$
7. a) $6a=1$
b) $a=\dfrac{1}{6}$
c) $\dfrac{1}{6},\ \dfrac{2}{6},\ \dfrac{3}{6}$

Défi. $X\in\{0\,;1\,;2\}$.
$P(X=0)=\dfrac{28}{32}\times\dfrac{27}{31}=\dfrac{189}{248}$.
$P(X=2)=\dfrac{4}{32}\times\dfrac{3}{31}=\dfrac{3}{248}$.
$P(X=1)=1-\dfrac{192}{248}=\dfrac{56}{248}$. ✓

CORRIGÉ — séance 29 — espérance et variance

1. $0+0{,}8+1=1{,}8$
2. a) $0+1{,}6+5=6{,}6$

b) König-Huygens : $6{,}6 - 1{,}8^2 = 6{,}6 - 3{,}24 = \underline{3{,}36}$
c) $\sigma \approx \underline{1{,}83}$
3. a) $-1 + 2 = \underline{1}$
b) $0{,}2 + 1{,}5 + 3 = \underline{4{,}7}$
4. Linéarité : a) $2 \times 4 + 1 = \underline{9}$ b) $-4 + 10 = \underline{6}$ c) $0{,}5 \times 4 - 3 = \underline{-1}$
5. a) Gains : 25 ($\frac{4}{32}$), 5 ($\frac{12}{32}$), -5 ($\frac{16}{32}$)
b) $\dfrac{100 + 60 - 80}{32} = \underline{2{,}5}$ €
c) **Non** : $E(X) > 0$, le joueur est avantagé.
d) Il faudrait le vendre $\underline{7{,}50\,€}$.
6. a) Le premier, $\sigma = 20$.
b) Le **premier** : le risque de perte est faible.
c) Elle ne dit rien du **risque** : deux placements de même espérance peuvent être très différents.
7. a) $\underline{E(X) = p}$
b) $0^2(1-p) + 1^2 p = \underline{p}$
c) $V(X) = p - p^2 = \underline{p(1-p)}$
d) Maximale pour $\underline{p = 0{,}5}$: c'est le cas le plus incertain.

Défi. $X = 200$ avec $p = \frac{49}{50}$, et $X = 200 - 5000 = -4800$ avec $p = \frac{1}{50}$.
$E(X) = \dfrac{9800 - 4800}{50} = \underline{100\,€}$.
Oui : il gagne 100 € par client en moyenne.
Seuil : $\dfrac{5000}{50} = \underline{100\,€}$ de prime minimale.

CORRIGÉ — séance 30 — bilan de première

1. a) $\Delta = 1$: $\underline{S = \{2\,;3\}}$
b) $\alpha = 4$, $\beta = -13$: $\underline{(x-4)^2 - 13}$
c) Racines 1 et 3, $a < 0$: $\underline{[1\,;3]}$
2. a) $3 + 100 = \underline{103}$
b) $2 \times 243 = \underline{486}$
c) $\dfrac{80 \times 81}{2} = \underline{3240}$
3. a) $\underline{9x^2 - 4x}$
b) $\dfrac{2(x-3) - (2x+1)}{(x-3)^2} = \underline{\dfrac{-7}{(x-3)^2}}$
c) $f(3) = 9$, $f'(3) = 6$: $\underline{y = 6x - 9}$
4. a) $\underline{\mathrm{e}^{2x}}$ b) $\underline{2\mathrm{e}^{2x}}$
c) $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$: cos $= \underline{-\dfrac{1}{2}}$, sin $= \underline{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$
5. a) $12 - 12 = 0$: **oui**
b) $\underline{\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}}$
c) Centre $\underline{(1\,;-2)}$, rayon $\underline{3}$
6. a) $\underline{0{,}24}$
b) $0{,}24 + 0{,}6 \times 0{,}3 = \underline{0{,}42}$
c) $\dfrac{0{,}24}{0{,}42} \approx \underline{0{,}571}$
7. a) $\mathrm{e}^x + (x-2)\mathrm{e}^x = (x-1)\mathrm{e}^x$
b) Décroît sur $]-\infty\,;1]$, croît ensuite
c) $f(1) = \underline{-\mathrm{e}}$
d) $f(0) = -2$, $f'(0) = -1$: $\underline{y = -x - 2}$

Défi. $B'(x) = -3x^2 + 12x - 9 = \underline{-3(x-1)(x-3)}$.
B' : $-$ / $+$ / $-$; B décroît, croît, décroît.
Maximum local en $x = 3$: $B(3) = -27 + 54 - 27 + 5 = \underline{5}$.
Bords : $B(0) = 5$ et $B(5) = -125 + 150 - 45 + 5 = -15$.
Le maximum vaut $\underline{5}$, atteint $\underline{\textbf{en } x = 0 \textbf{ et en } x = 3}$: produire 300 articles rapporte autant que ne rien produire — résultat qu'il faut commenter en classe.